<u>Cours 3 :</u> Programmation (Langage C++)

1. La Structure Sacrée du Code

Tout programme se divise en deux blocs principaux :

```
void setup() {
  // Le "Réveil" : S'exécute une seule fois au démarrage.
  // On y définit les rôles des broches (entrée ou sortie).
}

void loop() {
  // Le "Cœur" : S'exécute en boucle à l'infini.
  // C'est ici que l'on met les instructions de mouvement.
}
```

2. Les Fonctions de Base

- **pinMode(broche, OUTPUT); :** Prépare la patte à envoyer du courant.
- **digitalWrite(broche, HIGH); :** Allume le courant (3.3V).
- **digitalWrite(broche, LOW); :** Coupe le courant (0V).

- **<u>delay(500); :</u>** Attend 500 millisecondes (0,5 seconde).

<u>3. Premier Test :</u> Faire clignoter une LED

```
int ledPin = 2; // On définit la patte utilisée

void setup() {
pinMode(ledPin, OUTPUT);
}


void loop() {
digitalWrite(ledPin, HIGH);
delay(500);
digitalWrite(ledPin, LOW);
delay(500);
}
```

⚠ **<u>Erreurs de débutant à surveiller</u>**

Le point-virgule (;) : Obligatoire à la fin de chaque ligne.

La casse (Majuscules) : digitalwrite ne marchera pas, il faut écrire digitalWrite.

Les accolades ({ }) : Elles doivent toujours être fermées.

Exercice :

Défi 1 : Le Phare de Détresse (Niveau : Novice)

Objectif : Maîtriser le code de base et les composants simples.

Le Projet : Créer une LED qui clignote selon un motif spécifique (ex: SOS en morse : 3 courts, 3 longs, 3 courts).

Compétence clé : digitalWrite et delay (C++) ou time.sleep (Python).